

• 方法技术学 •

Artificial intelligence assisted system based on deep learning for detecting fresh rib fractures on CT

LIANG Jie, SUN Jinlei, LI Mengyuan, ZHOU Jiangyan, LI Baoqing*

(Department of Medical Imaging, Shijingshan Teaching Hospital of Capital Medical University, Beijing Shijingshan Hospital, Beijing 100040, China)

[Abstract] **Objective** To observe the efficacy of artificial intelligence (AI) assisted system based on deep learning (DL) for detecting fresh rib fractures on CT. **Methods** Fresh rib fractures on CT images of 1 000 patients who underwent emergency chest scanning for chest trauma were labeled layer by layer by 2 high qualified radiologists and then reviewed by 2 other high qualified radiologists, and the final annotation results were considered as the gold standards. The images were imported into Dr. Wise® fracture CT image aided detection system (Dw_AI for short). Among 1 000 cases, 60 were randomly selected as data set 2 (including 40 with and 20 without rib fresh fractures), while the remaining 940 were enrolled as data set 1 (including 902 with and 38 without fresh rib fractures). Fresh rib fractures of data set 1 were independently assessed by a chief radiologist (CR), and the results of Dw_AI and CR were compared to assess the efficacy of Dw_AI. Based on data set 2, 2 residents and 2 attending physicians participated in a multi-reader multi-case (MRMC) clinical trial, and the efficacy of Dw_AI for assisting physicians diagnosing rib fresh fractures at lesion, rib and patient levels were evaluated. **Results** Among 940 cases in data set 1, 2 946 ribs were found with 3 452 fresh fractures. At lesion, rib and patient levels, Dw_AI demonstrated higher sensitivity in detecting rib fresh fractures in data set 1 than CR (all $P < 0.05$). Among 60 cases in data set 2, there were 112 ribs with 123 fresh fractures. Under the assistance of Dw_AI, the sensitivity of all 4 physicians with different seniorities for diagnosing rib fresh fractures in data set 2 increased at lesion, rib and patient levels (all $P < 0.05$). **Conclusion** AI assisted system had good efficacy for detecting fresh rib fractures on CT, which could also assist physicians, especially junior physicians to improve detection rate of fresh rib fractures.

[Keywords] rib fractures; tomography, X-ray computed; artificial intelligence; multi-reader multi-case

DOI:10.13929/j.issn.1672-8475.2023.09.010

基于深度学习人工智能辅助系统用于 CT 检出肋骨新鲜骨折

梁洁, 孙金磊, 李梦远, 周江燕, 李葆青*

(首都医科大学石景山教学医院北京市石景山医院医学影像科, 北京 100040)

[摘要] **目的** 观察基于深度学习的人工智能(AI)辅助系统用于 CT 检出肋骨新鲜骨折的效能。**方法** 由 2 名高年资影像科医师对 1 000 例急诊 CT 所示肋骨新鲜骨折患者进行逐层标注,再由另 2 名高年资医师进行审核;将图像导入深睿医疗 Dr. Wise®骨折 CT 影像辅助检测系统(简称 Dw_AI)。于 1 000 例中随机抽取 60 例(40 例肋骨新鲜骨折、20 例无骨折)作为数据集 2,以其余 940 例为数据集 1(902 例肋骨新鲜骨折、38 例无骨折)。由 1 名影像科主任医师(CR)基于数据集 1 独立评估肋骨新鲜骨折,将其结果与 Dw_AI 结果进行对比,评估 Dw_AI 的效能。由 2 名低年资和 2 名中等年资医师参与多阅片者多病例(MRMC)临床试验,基于数据集 2,分别于病灶、肋骨和患者级别评估 Dw_AI 辅助不同年资医师诊

[第一作者] 梁洁(1981—),女,河南濮阳人,本科,副主任医师。研究方向:人工智能医学影像学。E-mail: rain_xiao@126.com

[通信作者] 李葆青,首都医科大学石景山教学医院北京市石景山医院医学影像科,100040。E-mail: baoqingli67@vip.sina.com

[收稿日期] 2023-03-29 **[修回日期]** 2023-04-23

断的效能。**结果** 数据集 1 全部 940 例中, 2 946 支肋骨存在 3 452 处新鲜骨折; Dw_AI 对各级别肋骨新鲜骨折的敏感度均高于 CR (P 均 < 0.05)。数据集 2 全部 60 例中, 112 支肋骨存在 123 处新鲜骨折; Dw_AI 辅助下, 不同年资医师诊断各级别肋骨新鲜骨折的敏感度均有所提高 (P 均 < 0.05)。**结论** AI 辅助系统用于 CT 检出肋骨新鲜骨折的效能较佳, 且能提高医师、尤其低年资医师的诊断敏感度。

[关键词] 肋骨骨折; 体层摄影术, X 线计算机; 人工智能; 多阅片者多病例

[中图分类号] R274.1; R814.42 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1672-8475(2023)09-0555-06

肋骨骨折在胸部钝性损伤中占 40%~50%^[1]。CT 用于检查肋骨骨折扫描速度快、分辨率高, 但数据量大, 医师易因视觉疲劳而漏诊^[2]。深度学习 (deep learning, DL) 的快速发展为肋骨骨折检测带来机遇^[3], 多项研究^[4-5]结果表明, 应用人工智能 (artificial intelligence, AI) 技术能显著提高检测精度及效率。本研究观察基于 DL 的 AI 辅助系统用于 CT 检出肋骨新鲜骨折的效能, 并以多阅片者多病例 (multi-reader multi-case, MRMC) 临床试验模式评估 AI 辅助影像科医师诊断肋骨新鲜骨折的价值。

1 资料与方法

1.1 一般资料 回顾性收集 2017 年 6 月—2019 年 3 月北京市石景山医院收治的 1 000 例因胸部外伤接受急诊胸部 CT 检查患者, 男 570 例、女 430 例, 年龄 18~98 岁、平均 (57.7 ± 16.7) 岁, CT 图像均保存为 DICOM 格式。排除标准: ①图像存在伪影或无法满足诊断要求; ②病理性肋骨骨折; ③骨折病程 > 3 周。检查前患者均签署知情同意书。

1.2 仪器与方法 采用 GE Discovery CT750 HD 128 层宝石能谱 CT 机行胸部扫描。嘱患者仰卧, 头先进、双臂上举。首先摄取胸部正位定位图确定扫描范围, 之后自肺尖扫描至双侧第 12 肋游离缘; 参数: 管电压 120 kV, 管电流 250~350 mA, 层厚 0.625 mm, 层间距 0.625 mm, 矩阵 512×512 , FOV 360 mm $\times$

360 mm; 以骨算法重建图像。

1.3 诊断标准 将 CT 图像导入深睿医疗标注平台 (<https://label.deepwise.com/>), 由具有 10 年以上影像学诊断经验的主任及副主任医师各 1 名参照文献^[5]方法对肋骨新鲜骨折进行逐层标注, 再由另 2 名影像科主任医师共同进行审核, 以最终标注结果作为真实数据 (ground truth, GT); 以创伤后 3 周内 CT 显示骨折边缘锐利、无骨膜反应或骨痂形成^[5]为肋骨新鲜骨折。

1.4 图像分析 将图像导入深睿医疗 Dr. Wise® 骨折 CT 影像辅助检测系统 (简称 Dw_AI), 基于异常筛选模型和假阳消除模型组成的级联结构进行自动检测。异常筛选模型以 CenterNet 框架^[7]为二维多目标检测器, 以 DLA-34 网络^[8]为骨干, 提取多尺度特征; 假阳剔除模型为 3D 模型, 通过采样获取像素为 $96 \times 96 \times 6$ 的病灶图像块, 输入 ResNet50 网络^[9]中提取其特征; 最后以全连接层进行有、无肋骨新鲜骨折分类。其流程见图 1。

随机抽取 60 例作为数据集 2 (40 例肋骨新鲜骨折、20 例无骨折), 以其余 940 例为数据集 1 (902 例肋骨新鲜骨折、38 例无骨折)。由 1 名具有 10 年胸部 CT 诊断经验的影像科主任医师 (chief radiologist, CR) 基于数据集 1 独立评估肋骨新鲜骨折, 将其结果与 Dw_AI 结果进行对比, 以评估 Dw_AI 的效能。

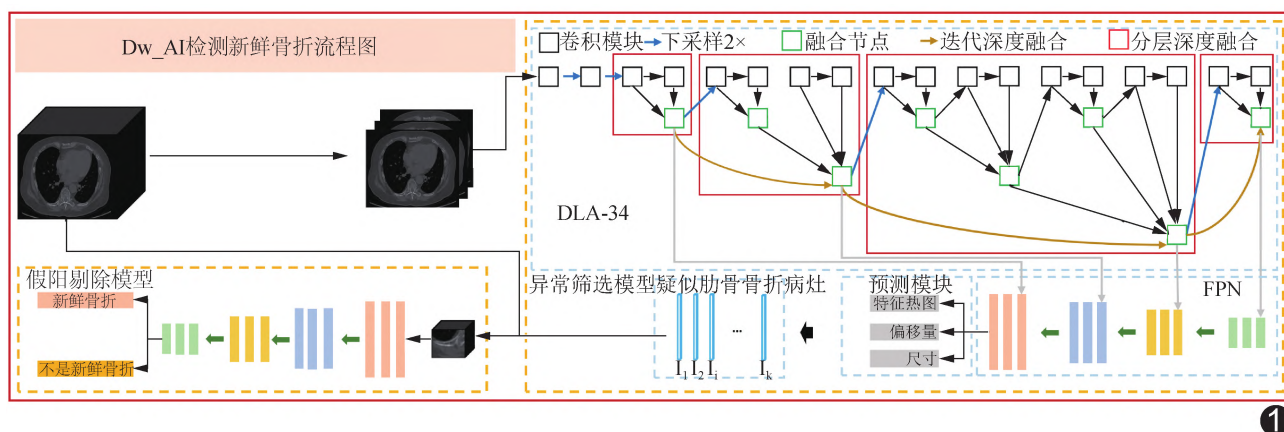


图 1 Dw_AI 检测肋骨新鲜骨折流程图

基于数据集 2 采用 MRMC 模式^[10]阅片,评估 Dw_AI 辅助各年资医师诊断肋骨新鲜骨折的效果;参与者包括具有 5 年及 10 年以上影像学诊断经验的住院医师各 1 名(R1 和 R2)和 15 年及 20 年以上主治医师各 1 名(A1 和 A2)。随机将数据集 2 分为 A 组(21 例肋骨新鲜骨折、9 例无骨折)和 B 组(19 例肋骨新鲜骨折、11 例无骨折)。第一轮阅片中,上述 4 名医师分别在 Dw_AI 辅助下评估 A 组肋骨新鲜骨折、独立对 B 组进行诊断;经 4 周洗脱期后进行第二轮阅片,4 名医师分别独立诊断 A 组肋骨新鲜骨折,并在 Dw_AI 辅助下对 B 组进行评估。

1.5 统计学分析 采用 SPSS 25.0 统计分析软件。分别于病灶、肋骨及患者级别统计 Dw_AI 及阅片者诊断肋骨新鲜骨折的结果。在肋骨及患者级别,以至少于 1 支肋骨检出 1 个病灶与 GT 一致为真阳性结果,计算敏感度、特异度、精确率、F1 分数及 CT 假阳性(false positives per CT, FP/CT),评估诊断效能。采用 χ^2 检验比较计数资料。 $P<0.05$ 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 肋骨新鲜骨折 GT 数据集 1 全部 940 例中,共 2 946 支肋骨存在 3 452 处新鲜骨折,包括 1 848 处不完全、1 604 处完全性骨折;其中 2 425 处对位良好,715 处轻微移位,312 处严重移位;1 365 处位于前段、941 处位于后段、1 146 处位于腋段肋骨。数据集 2 共 60 例中,112 支肋骨存在 123 处新鲜骨折。

2.2 诊断效能 Dw_AI 正确检出 3 230 处、误诊 362

处、漏诊 222 处,CR 检出 2 900 处、误诊 610 处、漏诊 552 处肋骨新鲜骨折。2 946 支肋骨存在新鲜骨折,Dw_AI 与 CR 分别正确检出 2 798 支及 2 538 支;19 328 支(196 例缺失 1~2 支)肋骨无骨折,Dw_AI 误诊 286 支、CR 误诊 353 支存在新鲜骨折。全部 902 例新鲜肋骨骨折中,Dw_AI 与 CR 分别正确检出 893 例及 847 例;38 例无骨折,Dw_AI 与 CR 分别误诊 16 例及 23 例有新鲜骨折。Dw_AI 在各级别上的诊断效能均优于 CR(P 均 <0.05),见表 1。

Dw_AI 对不同类型及部位肋骨新鲜骨折的检出率明显高于 CR(P 均 <0.05)。Dw_AI 与 CR 检出不同类型肋骨新鲜骨折的差异均有统计学意义(P 均 <0.05),检出不同部位骨折差异均无统计学意义(P 均 >0.05)。见表 2 及图 2。

2.3 Dw_AI 辅助诊断肋骨新鲜骨折的效能 Dw_AI 辅助下,4 名医师在 3 个级别上诊断肋骨新鲜骨折的敏感度均有所提高(P 均 <0.05),但 R1 及 A2 的 FP/CT 均升高(P 均 <0.05)。肋骨级别上,无论有无 Dw_AI 辅助,4 名医师诊断的特异度差异均无统计学意义(P 均 <0.05)。在患者级别,于 Dw_AI 辅助下,除 R1 诊断的特异度未见提高($P=1.000$)外,其余 3 名医师诊断的特异度均有所提高(P 均 <0.05)。见表 3。

3 讨论

准确诊断肋骨新鲜骨折对临床、尤其急诊适当选择治疗方案非常重要。AI 系统能显著提高 CT 对肋骨骨折的检出率^[11-12]。临床对于陈旧骨折一般不予干预,

表 1 Dw_AI 与 CR 针对数据 1 检测肋骨新鲜骨折的效能

阅片者	病灶级别			
	敏感度[% (处)]	精确率[% (处)]	F1 分数	FP/CT
Dw_AI	93.57(3 230/3 452)	89.92(3 230/3 592)	0.92	0.39
CR	84.01(2 900/3 452)	82.62(2 900/3 510)	0.83	0.64
χ^2 值	10.487	8.431	10.073	10.337
P 值	0.001	0.004	0.002	0.001
阅片者	肋骨级别			
	敏感度[% (支)]	精确率[% (支)]	F1 分数	特异度[% (支)]
Dw_AI	94.98(2 798/2 946)	90.73(2 798/3 084)	0.93	98.52(19 042/19 328)
CR	86.15(2 538/2 946)	88.06(2 538/2 882)	0.87	98.17(18 975/19 328)
χ^2 值	11.018	5.681	10.343	3.929
P 值	<0.001	0.017	0.001	0.047
阅片者	患者级别			
	敏感度[% (例)]	精确率[% (例)]	F1 分数	特异度[% (例)]
Dw_AI	99.00(893/902)	98.24(893/909)	0.99	57.89(22/38)
CR	93.90(847/902)	97.36(847/870)	0.96	39.47(15/38)
χ^2 值	11.244	4.229	6.512	6.433
P 值	<0.001	0.040	0.011	0.011

表 2 Dw_AI 与 CR 对不同类型及部位肋骨新鲜骨折检出率比较[%(支)]

阅片者	不同类型			χ^2 值	P 值
	对位良好	轻微移位	严重移位		
Dw_AI	90.93(2 205/2 425)	99.86(714/715)	100(312/312)	37.049	<0.001
CR	79.18(1 920/2 425)	94.55(676/715)	97.44(304/312)	12.753	0.002
χ^2 值	11.021	10.649	24.134	—	—
P 值	0.001	0.001	<0.001	—	—

阅片者	不同部位			χ^2 值	P 值
	前肋	后肋	腋肋		
Dw_AI	93.41(1 275/1 365)	93.94(884/941)	93.46(1 071/1 146)	4.884	0.087
CR	83.44(1 139/1 365)	84.80(798/941)	84.03(963/1 146)	0.735	0.690
χ^2 值	11.241	9.643	9.461	—	—
P 值	0.001	0.002	0.002	—	—

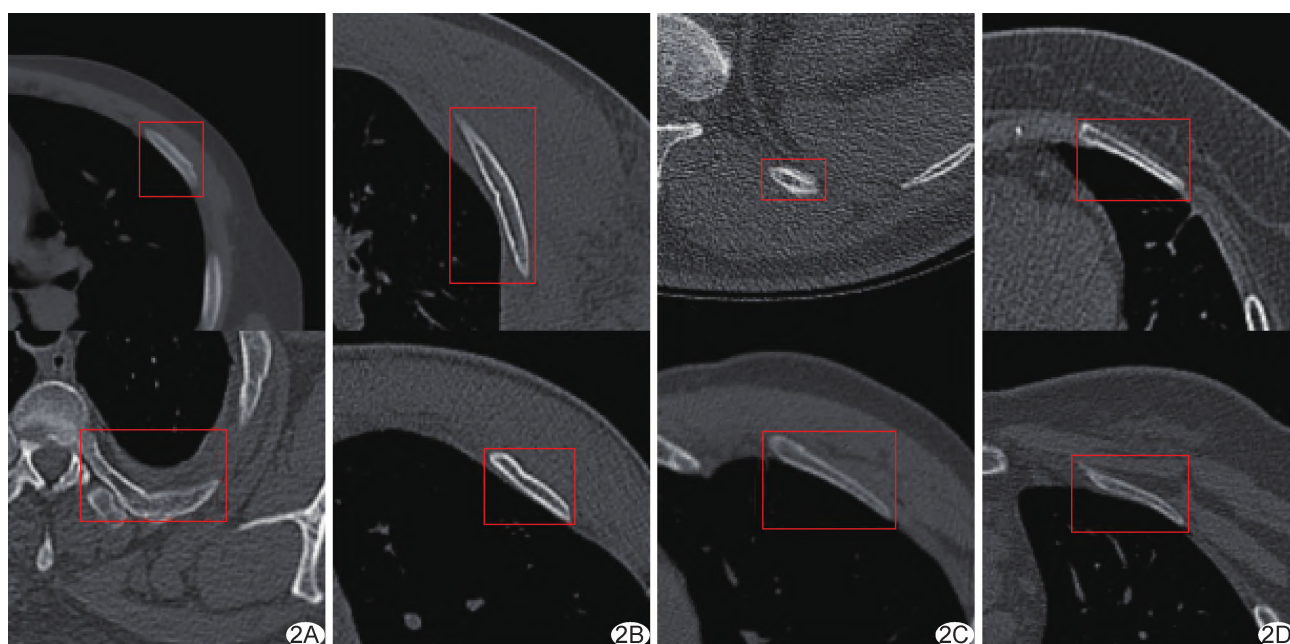


图 2 Dw_AI 与 CR 诊断不同部位肋骨新鲜骨折 A. Dw_AI 检出前段(上图)及腋段(下图)肋骨骨折,而 CR 漏诊; B. Dw_AI 及 CR 均检出腋段(上图)和前段(下图)肋骨骨折; C. Dw_AI 及 CR 均漏诊后段(上图)及前段(下图)肋骨骨折; D. Dw_AI 漏诊而 CR 检出前段(上、下图均为前段)肋骨骨折

故本研究主要观察 Dw_AI 用于 CT 检出肋骨新鲜骨折的效能,发现无论在病灶、肋骨还是患者级别上,Dw_AI 针对数据集 1 检出肋骨新鲜骨折的敏感度均高于 CR,且 Dw_AI 对于移位性骨折的检出率较高,提示 Dw_AI 诊断肋骨新鲜骨折的效能明显优于医师独立诊断,有助于医师提高诊断敏感度,避免漏诊肋骨移位性骨折。

MRMC 是常用于 AI 辅助诊断的临床试验设计和分析方法之一,指由多名阅片者分别在不同模式下(如单独阅片与 AI 辅助下)交叉阅片,可考虑阅片者及病例之间的差异性等,提供更为全面、可靠的信息,使评估结果更为客观、准确。本研究基于 MRMC 模

式观察 Dw_AI 辅助不同年资影像科医师诊断肋骨新鲜骨折的价值,结果显示,Dw_AI 辅助下,4 名医师检出肋骨新鲜骨折的敏感度均显著提高,且相比中等年资医师,Dw_AI 辅助下低年资医师检出骨折敏感度提高更为明显,即 Dw_AI 辅助能提高影像科医师、尤其低年资医师对于肋骨新鲜骨折的检出率。

综上,AI 辅助系统用于 CT 检出肋骨新鲜骨折的效能较佳,且能辅助影像科医师、尤其低年资医师提高对肋骨新鲜骨折的检出率。但本研究数据来自单中心,且 AI 仍存在一定漏诊率,尤其对于对位良好骨折,有待改进和优化 Dw_AI 系统后开展多中心临床研究进一步完善。

表 3 Dw_AI 辅助 4 名医师针对数据集 2 诊断肋骨新鲜骨折的效能

阅片方式	病灶级别							
	R1		R2		A1		A2	
	敏感度 [% (处)]	FPs/CT	敏感度 [% (处)]	FPs/CT	敏感度 [% (处)]	FPs/CT	敏感度 [% (处)]	FPs/CT
单独阅片	63.41 (78/123)	0.07 (4/60)	80.49 (99/123)	0.32 (19/60)	69.11 (85/123)	0.08 (5/60)	82.11 (101/123)	0.35 (21/60)
AI 辅助	78.86 (97/123)	0.17 (10/60)	95.12 (117/123)	0.40 (24/60)	72.36 (89/123)	0.12 (7/60)	88.62 (109/123)	0.48 (29/60)
χ^2 值	5.896	4.892	6.009	3.733	4.592	3.214	5.907	4.166
P 值	0.015	0.027	0.014	0.053	0.032	0.073	0.015	0.041

阅片方式	肋骨级别							
	R1		R2		A1		A2	
	敏感度 [% (支)]	特异度 [% (支)]	敏感度 [% (支)]	特异度 [% (支)]	敏感度 [% (支)]	特异度 [% (支)]	敏感度 [% (支)]	特异度 [% (支)]
单独阅片	62.50 (70/112)	99.85 (1 321/1 323)	82.14 (92/112)	8.72 (1 306/1 323)	69.64 (78/112)	99.62 (1 318/1 323)	85.71 (96/112)	98.87 (1 308/1 323)
AI 辅助	78.57 (88/112)	99.70 (1 319/1 323)	95.54 (107/112)	98.72 (1 306/1 323)	71.43 (80/112)	99.70 (1 319/1 323)	89.29 (100/112)	98.49 (1 319/1 323)
χ^2 值	5.810	1.180	8.810	0.001	5.690	0.080	7.870	0.370
P 值	0.016	0.276	0.003	0.987	0.017	0.775	0.005	0.543

阅片方式	患者级别							
	R1		R2		A1		A2	
	敏感度 [% (支)]	特异度 [% (支)]	敏感度 [% (支)]	特异度 [% (支)]	敏感度 [% (支)]	特异度 [% (支)]	敏感度 [% (支)]	特异度 [% (支)]
单独阅片	70.00 (28/40)	95.00 (19/20)	92.50 (37/40)	75.00 (15/20)	72.50 (29/40)	90.00 (18/20)	87.50 (35/40)	95.00 (19/20)
AI 辅助	85.00 (34/40)	95.00 (19/20)	97.50 (39/40)	85.00 (17/20)	77.50 (31/40)	100 (20/20)	92.50 (37/40)	85.00 (17/20)
χ^2 值	9.641	<0.001	6.155	6.818	5.244	12.532	6.461	7.269
P 值	0.002	1.000	0.013	0.009	0.022	<0.001	0.011	0.007

注:数据集 2 中 4 例缺失 1~2 支肋骨

[参考文献]

[1] HAMILTON C, BARNETT L, TROP A, et al. Emergency department management of patients with rib fracture based on a clinical practice guideline [J]. Trauma Surg Acute Care Open, 2017,2(1):e000133.

[2] 张武平,王春风,王琳,等.人工智能辅助在提高 CT 肋骨骨折检出率作用分析[J].影像研究与医学应用,2020,4(13):211-212.

[3] 吴育鑫,薛蕴菁,段青,等.基于深度学习的计算机辅助诊断系统检出 DR 胸部正位片中的骨折[J].中国介入影像与治疗学,2020,17(11):675-678.

[4] TAN H, XU H, YU N, et al. The value of deep learning-based computer aided diagnostic system in improving diagnostic performance of rib fractures in acute blunt trauma[J]. BMC Med Imaging, 2023,23(1):55.

[5] ZHOU Q Q, WANG J, TANG W, et al. Automatic detection and classification of rib fractures on thoracic CT using convolutional neural network: Accuracy and feasibility [J]. Korean J Radiol, 2020,21(7):869-879.

[6] BARBU T. Deep learning-based multiple moving vehicle detection and tracking using a nonlinear fourth-order reaction-diffusion based multi-scale video object analysis [J]. Discrete Contin Dyn Syst Ser A, 2023,16(1):16-32.

[7] DUAN K, BAI S, XIE L, et al. CenterNet: Keypoint triplets for object detection [C]. Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV), 2019:pp. 6569-6578.

[8] YU F, WANG D, SHELHAMER E, et al. Deep layer aggregation [C]. Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018:pp. 2403-2412.

[9] QIU Z, YAO T, MEI T, Learning spatio-temporal representation with pseudo-3D residual networks [C]. Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV), 2017: pp. 5533-5541.

[10] 尚美霞,阎小妍,李雪迎,等.采用多阅片者多病例设计评估 AI 辅助医疗产品临床试验的样本量估算和应用 [J]. 中国卫生统计,2022,39(1):14-18.

[11] ZHANG B, JIA C, WU R, et al. Improving rib fracture

detection accuracy and reading efficiency with deep learning-based detection software: A clinical evaluation[J]. Br J Radiol, 2020, 94(1118):20200870.

[12] 徐传冰,张琪,赵佳,等.人工智能全自动肋骨骨折检测系统诊断效能研究[J].电子元器件与信息技术,2022,6(2):204-206.

Embolization of bilateral varicoceles with polidocanol and NBCA: Case report 聚多卡醇联合 NBCA 栓塞治疗双侧精索静脉曲张 1 例

钱朝庆¹,刘 森²,朱恩全¹,何 园¹,李发旺¹,陈坤前¹

(1.曲靖市第一人民医院血管外科,2.超声科,云南 曲靖 655000)

[Keywords] varicocele; embolization, therapeutic; enbucrilate; polidocanol

[关键词] 精索静脉曲张; 栓塞, 治疗性; 恩布酯; 聚多卡醇

DOI:10.13929/j.issn.1672-8475.2023.09.011

[中图分类号] R654.3; R815 [文献标识码] B [文章编号] 1672-8475(2023)09-0560-01

患者男,23岁,间断双侧阴囊疼痛伴坠胀感6个月;既往体健。查体:站立位下于阴囊表面可见迂曲、扩张的静脉团。实验室检查:精液量1.80 ml,精子总活力38.43%,前向运动力31.63%,精子浓度 $10.33 \times 10^6/\text{ml}$,精子总数 37.47×10^6 。超声:双侧精索静脉明显迂曲、扩张,左侧最宽内径3.7 mm(图1A)、右侧3.2 mm(图1B);诊断:(II度)临床型精索静脉曲张(varicocele, VC)。经股静脉入路行双侧精索静脉栓塞术。于局麻下穿刺右侧股静脉成功后,以5F Cobra导管超选择左侧精索静脉,造影确诊后,将微导管送入左侧精索静脉远端,再次造影明确精索静脉曲张位置(图1C);按1:4比例将1%聚多卡醇2 ml与空气配置成泡沫硬化剂,经微导管向曲张静脉内注入2 ml硬化剂,再向左侧精索静脉主干内注入1 ml α -氰基丙烯酸正丁酯(N-Butyl-2-Cyanoacrylate, NBCA)与3 ml碘油混合物加强栓塞(图1D);复查造影确认栓塞效果满意后,以同法栓塞右侧精索静脉。术后患者双侧阴囊疼痛伴轻度水肿,予对症治疗1周后缓解。术后3个月复查实验室检查显示精液质量提高;复查超声见双侧VC消失。

讨论 VC为男性不育症的最常见病因,在男性中的发病率约10%~15%,而在男性不育症患者中高达35%~40%,且多见于左侧;临床表现主要包括阴囊疼痛、坠胀感及进行性辜

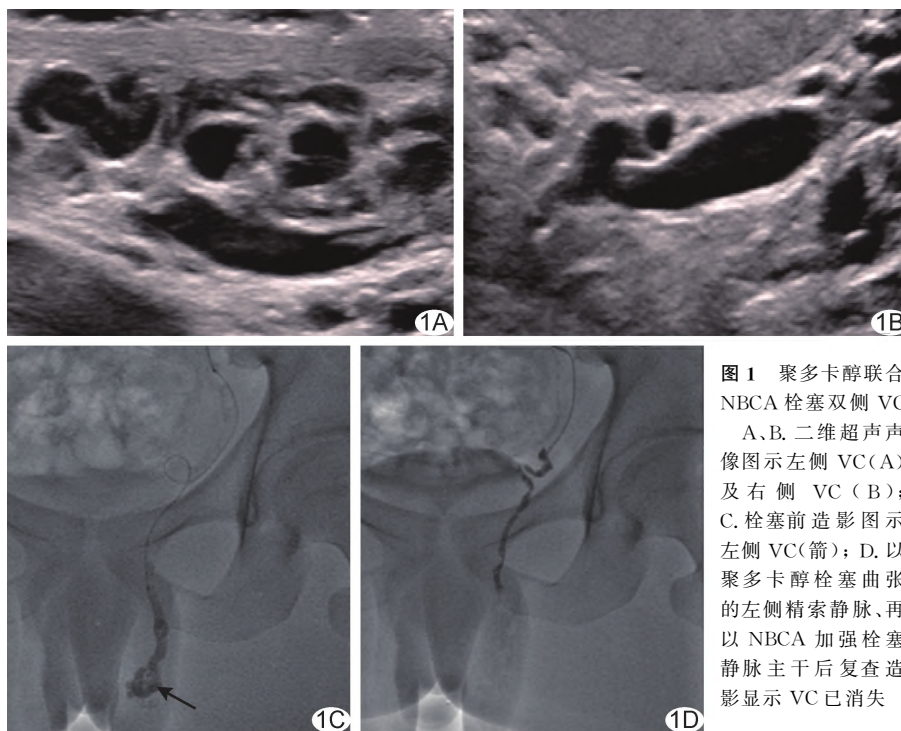


图1 聚多卡醇联合NBCA栓塞双侧VC
A、B. 二维超声声像图示左侧VC(A)及右侧VC(B);
C. 栓塞前造影图示左侧VC(箭);
D. 以聚多卡醇栓塞曲张的左侧精索静脉、再以NBCA加强栓塞静脉主干后复查造影显示VC已消失

丸功能减退。NBCA具有良好的生物相容性,接触组织、血液后可快速固化形成聚合物,与周围组织紧密黏合;应用时可根据目标血管直径配制不同浓度,以调控其凝固时间。采用泡沫硬化剂进行栓塞是目前治疗VC的一线方法,遇精索静脉主干较宽时,常需联合弹簧圈进行加强栓塞,而一旦弹簧圈移位、脱落,可造成严重的医源性肺动脉栓塞。本例以较高浓度NBCA替代弹簧圈,用于治疗VC时对静脉主干进行加强栓塞,获得了满意效果。

[第一作者] 钱朝庆(1993—),男,云南曲靖人,硕士,主治医师。E-mail: 1219468977@qq.com

[收稿日期] 2023-04-01 [修回日期] 2023-07-05